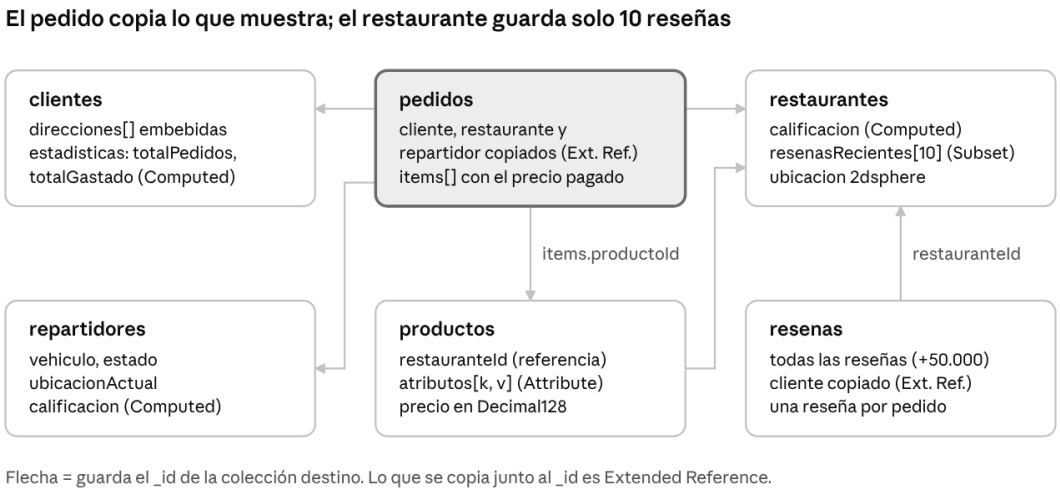
Taller MQL – Parte D: Modelo de datos con patrones de diseño

Universidad El Bosque · Bases de Datos 2 · Integrantes: David Felipe Bejarano Montes · Samuel Camelo · José Rodríguez

Modelo de los dos casos de la Parte D, con un documento JSON de ejemplo por colección (formato Extended JSON, el que importan Hackolade, Compass y mongoimport). Los JSON completos están también como archivos `.json` en la carpeta `json_ejemplo`.

Caso 1 – Plataforma de domicilios (punto 15)



Modelo del Caso 1: 6 colecciones, referencias y copias

Colección	Relación	Patrones
restaurantes	Raíz; guarda las 10 reseñas más recientes	Computed (calificacion), Subset (resenasRecientes)
resenas	N:1 con restaurantes por restauranteId	Extended Reference (cliente)
productos	N:1 con restaurantes por restauranteId	Attribute (atributos k/v)
clientes	Direcciones embebidas (1:N acotada)	Computed (estadisticas)
repartidores	Referenciado desde pedidos	Computed (calificacion)
pedidos	N:1 con clientes, restaurantes y repartidores	Extended Reference (cliente, restaurante, repartidor,

Colección	Relación	Patrones
		items)

restaurantes


```
{
  "_id": {
    "$oid": "6720a1b2c3d4e5f601000001"
  },
  "nombre": "La Fonda del Arriero",
  "ciudad": "Bogotá",
  "localidad": "Chapinero",
  "ubicacion": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
      -74.0602,
      4.6486
    ]
  },
  "categorias": [
    "colombiana",
    "parrilla"
  ],
  "activo": true,
  "calificacion": {
    "promedio": 4.6,
    "total": 52341,
    "suma": 240769,
    "distribucion": {
      "1": 600,
      "2": 900,
      "3": 2400,
      "4": 11036,
      "5": 37405
    }
  },
  "resenasRecientes": [
    {
      "resenaId": {
        "$oid": "6720a1b2c3d4e5f606000003"
      },
      "cliente": "Sofía R.",
      "estrellas": 5,
      "comentario": "La mejor bandeja de Chapinero",
      "fecha": {
        "$date": "2026-11-03T18:20:00.000Z"
      }
    },
    {
      "resenaId": {
```

```
        "$oid": "6720a1b2c3d4e5f606000001"
      },
      "cliente": "Laura G.",
      "estrellas": 5,
      "comentario": "Llegó caliente y rápido",
      "fecha": {
        "$date": "2026-11-02T23:10:00.000Z"
      }
    },
    {
      "resenaId": {
        "$oid": "6720a1b2c3d4e5f606000002"
      },
      "cliente": "Mateo P.",
      "estrellas": 4,
      "comentario": "Muy buena la bandeja",
      "fecha": {
        "$date": "2026-11-02T20:41:00.000Z"
      }
    }
  ],
  "schemaVersion": 1,
  "direccion": "Cra 7 # 63-44"
}
```

resenas

```
{
  "_id": {
    "$oid": "6720a1b2c3d4e5f606000001"
  },
  "restauranteId": {
    "$oid": "6720a1b2c3d4e5f601000001"
  },
  "pedidoId": {
    "$oid": "6720a1b2c3d4e5f605000001"
  },
  "cliente": {
    "_id": {
      "$oid": "6720a1b2c3d4e5f602000001"
    },
    "nombre": "Laura G."
  },
  "estrellas": 5,
  "comentario": "Llegó caliente y rápido",
  "fecha": {
    "$date": "2026-11-02T23:10:00.000Z"
  }
}
```

productos


```
{
  "_id": {
    "$oid": "6720a1b2c3d4e5f604000001"
  },
  "restauranteId": {
    "$oid": "6720a1b2c3d4e5f601000001"
  },
  "nombre": "Bandeja paisa",
  "categoria": "platos fuertes",
  "precio": {
    "$numberDecimal": "38900"
  },
  "disponible": true,
  "adiciones": [
    {
      "nombre": "Huevo extra",
      "precio": {
        "$numberDecimal": "3500"
      }
    },
    {
      "nombre": "Aguacate",
      "precio": {
        "$numberDecimal": "4000"
      }
    }
  ],
  "atributos": [
    {
      "k": "tamano",
      "v": "grande"
    },
    {
      "k": "nivelPicante",
      "v": 0
    },
    {
      "k": "aptoVegano",
      "v": false
    },
    {
      "k": "calorias",
      "v": 1450
    }
  ]
}
```

clientes


```
{
  "_id": {
    "$oid": "6720a1b2c3d4e5f602000001"
  },
  "nombre": "Laura Gómez",
  "email": "laura.gomez@example.com",
  "telefono": "+57 300 000 0001",
  "direcciones": [
    {
      "alias": "Casa",
      "direccion": "Cl 72 # 10-34 apto 501",
      "localidad": "Chapinero",
      "principal": true
    },
    {
      "alias": "Universidad",
      "direccion": "Av Cra 9 # 131A-02",
      "localidad": "Usaquén",
      "principal": false
    }
  ],
  "estadisticas": {
    "totalPedidos": 37,
    "totalGastado": {
      "$numberDecimal": "2148300"
    },
    "ultimoPedido": {
      "$date": "2026-11-02T22:15:00.000Z"
    }
  }
}
```


repartidores


```
{
  "_id": {
    "$oid": "6720a1b2c3d4e5f603000001"
  },
  "nombre": "Andrés Rojas",
  "vehiculo": {
    "tipo": "moto",
    "placa": "ABC12D"
  },
  "estado": "disponible",
  "ubicacionActual": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
      -74.0571,
      4.6512
    ]
```

```
  },
  "calificacion": {
    "promedio": 4.8,
    "total": 1210,
    "suma": 5808
  }
}
```

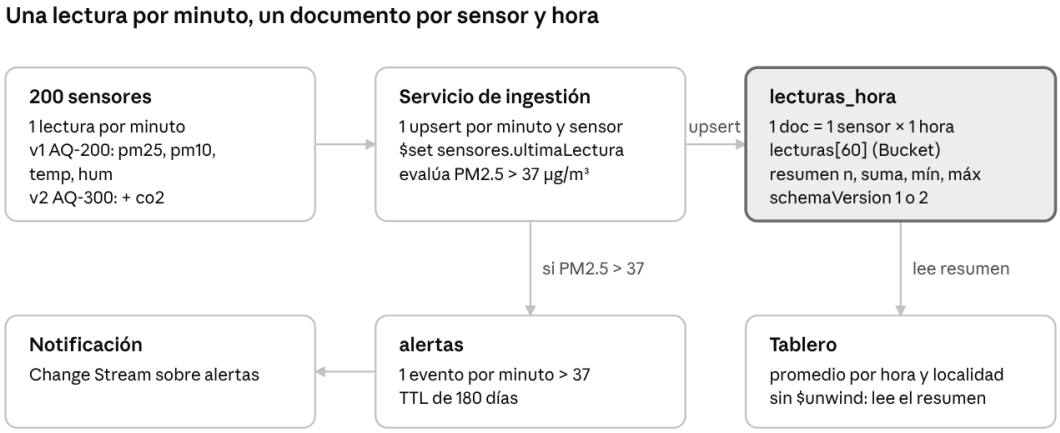
pedidos

```
{
  "_id": {
    "$oid": "6720a1b2c3d4e5f605000001"
  },
  "codigo": "PED-2026-000981",
  "fecha": {
    "$date": "2026-11-02T22:15:00.000Z"
  },
  "estado": "entregado",
  "cliente": {
    "_id": {
      "$oid": "6720a1b2c3d4e5f602000001"
    },
    "nombre": "Laura Gómez",
    "telefono": "+57 300 000 0001"
  },
  "repartidor": {
    "_id": {
      "$oid": "6720a1b2c3d4e5f603000001"
    },
    "nombre": "Andrés Rojas",
    "placa": "ABC12D"
  },
  "restaurante": {
    "_id": {
      "$oid": "6720a1b2c3d4e5f601000001"
    },
    "nombre": "La Fonda del Arriero",
    "ciudad": "Bogotá"
  },
  "items": [
    {
      "productoId": {
        "$oid": "6720a1b2c3d4e5f604000001"
      },
      "nombre": "Bandeja paisa",
      "precioUnitario": {
        "$numberDecimal": "38900"
      },
      "cantidad": 1,
      "adiciones": [
```

```
      {
        "nombre": "Huevo extra",
        "precio": {
          "$numberDecimal": "3500"
        }
      }
    ],
    "subtotal": {
      "$numberDecimal": "42400"
    }
  },
  {
    "productoId": {
      "$oid": "6720a1b2c3d4e5f604000002"
    },
    "nombre": "Limonada de coco",
    "precioUnitario": {
      "$numberDecimal": "12900"
    },
    "cantidad": 2,
    "adiciones": [],
    "subtotal": {
      "$numberDecimal": "25800"
    }
  }
],
"direccionEntrega": {
  "direccion": "Cl 72 # 10-34 apto 501",
  "localidad": "Chapinero"
},
"subtotal": {
  "$numberDecimal": "68200"
},
"costoEnvio": {
  "$numberDecimal": "5900"
},
"propina": {
  "$numberDecimal": "3000"
},
"total": {
  "$numberDecimal": "77100"
},
"metodoPago": "tarjeta",
"historialEstados": [
  {
    "estado": "creado",
    "fecha": {
      "$date": "2026-11-02T21:40:00.000Z"
    }
  },
```

```
    {
      "estado": "entregado",
      "fecha": {
        "$date": "2026-11-02T22:15:00.000Z"
      }
    }
  ]
}
```

Caso 2 – Calidad del aire en Bogotá (punto 16)



Modelo del Caso 2: de la lectura al bucket, la alerta y el tablero

Colección	Relación	Patrones
sensores	Catálogo de sensores	Schema Versioning (schemaVersion 1 sin CO_2, 2 con CO_2), Computed (ultimaLectura)
lecturas_hora	N:1 con sensores por sensorId; 1 documento = 1 sensor × 1 hora	Bucket (lecturas), Computed (resumen, alertasPm25), Schema Versioning, Extended Reference (localidad)
alertas	N:1 con sensores por sensorId	Extended Reference (localidad), TTL de 180 días

sensores – versión 1 (AQ-200, sin CO_2)

```
{
  "_id": "SEN-KEN-014",
  "localidad": "Kennedy",
  "estacion": "Parque Timiza",
  "ubicacion": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
```

```
      -74.1576,
      4.6097
    ]
  },
  "modelo": "AQ-200",
  "schemaVersion": 1,
  "variables": [
    "pm25",
    "pm10",
    "temp",
    "hum"
  ],
  "instalado": {
    "$date": "2024-03-12T15:00:00.000Z"
  },
  "activo": true,
  "ultimaLectura": {
    "ts": {
      "$date": "2026-11-04T04:59:00.000Z"
    },
    "pm25": 23.6,
    "pm10": 35.2,
    "temp": 13.5,
    "hum": 80
  }
}
```

sensores – versión 2 (AQ-300, con CO_2)

```
{
  "_id": "SEN-CHA-003",
  "localidad": "Chapinero",
  "estacion": "Parque de los Hippies",
  "ubicacion": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
      -74.0631,
      4.6479
    ]
  },
  "modelo": "AQ-300",
  "schemaVersion": 2,
  "variables": [
    "pm25",
    "pm10",
    "temp",
    "hum",
    "co2"
  ],
  "instalado": {
    "$date": "2026-09-01T14:00:00.000Z"
```

```
  },
  "reemplazaA": "SEN-CHA-001",
  "activo": true,
  "ultimaLectura": {
    "ts": {
      "$date": "2026-11-04T04:59:00.000Z"
    },
    "pm25": 12.3,
    "pm10": 18.1,
    "temp": 13.5,
    "hum": 81,
    "co2": 402
  }
}
```


lecturas_hora – bucket versión 1 (se muestran 3 de 60 lecturas)


```
{
  "_id": {
    "$oid": "6720b1b2c3d4e5f607000001"
  },
  "sensorId": "SEN-KEN-014",
  "inicio": {
    "$date": "2026-11-03T12:00:00.000Z"
  },
  "localidad": "Kennedy",
  "schemaVersion": 1,
  "fin": {
    "$date": "2026-11-03T13:00:00.000Z"
  },
  "nLecturas": 60,
  "alertasPm25": 52,
  "resumen": {
    "pm25": {
      "n": 60,
      "suma": 2399.3,
      "min": 35,
      "max": 44.5
    },
    "pm10": {
      "n": 60,
      "suma": 3679.3,
      "min": 52,
      "max": 69
    },
    "temp": {
      "n": 60,
      "suma": 835.4,
      "min": 13.6,
      "max": 14.3
    },
```

```
    "hum": {
      "n": 60,
      "suma": 4767,
      "min": 77,
      "max": 82
    }
  },
  "lecturas": [
    {
      "ts": {
        "$date": "2026-11-03T12:00:00.000Z"
      },
      "pm25": 38.1,
      "pm10": 60.9,
      "temp": 13.8,
      "hum": 82
    },
    {
      "ts": {
        "$date": "2026-11-03T12:01:00.000Z"
      },
      "pm25": 40.5,
      "pm10": 64.6,
      "temp": 13.9,
      "hum": 81
    },
    {
      "ts": {
        "$date": "2026-11-03T12:02:00.000Z"
      },
      "pm25": 42.3,
      "pm10": 67.2,
      "temp": 13.9,
      "hum": 81
    }
  ]
}
```


lecturas_hora – bucket versión 2 (se muestran 3 de 60 lecturas)


```
{
  "_id": {
    "$oid": "6720b1b2c3d4e5f607000002"
  },
  "sensorId": "SEN-CHA-003",
  "inicio": {
    "$date": "2026-11-03T12:00:00.000Z"
  },
  "localidad": "Chapinero",
  "schemaVersion": 2,
  "fin": {
```

```
    "$date": "2026-11-03T13:00:00.000Z"
  },
  "nLecturas": 60,
  "alertasPm25": 0,
  "resumen": {
    "pm25": {
      "n": 60,
      "suma": 1199.4,
      "min": 15.2,
      "max": 24.5
    },
    "pm10": {
      "n": 60,
      "suma": 1770.3,
      "min": 20.5,
      "max": 37.9
    },
    "temp": {
      "n": 60,
      "suma": 830.6,
      "min": 13.5,
      "max": 14.2
    },
    "hum": {
      "n": 60,
      "suma": 4792,
      "min": 78,
      "max": 82
    },
    "co2": {
      "n": 60,
      "suma": 28131,
      "min": 459,
      "max": 478
    }
  },
  "lecturas": [
    {
      "ts": {
        "$date": "2026-11-03T12:00:00.000Z"
      },
      "pm25": 16.8,
      "pm10": 28,
      "temp": 13.7,
      "hum": 82,
      "co2": 469
    },
    {
      "ts": {
        "$date": "2026-11-03T12:01:00.000Z"
```

```
      },
      "pm25": 19.1,
      "pm10": 31.4,
      "temp": 13.8,
      "hum": 82,
      "co2": 471
    },
    {
      "ts": {
        "$date": "2026-11-03T12:02:00.000Z"
      },
      "pm25": 21.2,
      "pm10": 34.6,
      "temp": 13.9,
      "hum": 82,
      "co2": 473
    }
  ]
}
```


alertas


```
{
  "_id": {
    "$oid": "6720b1b2c3d4e5f608000001"
  },
  "sensorId": "SEN-KEN-014",
  "localidad": "Kennedy",
  "variable": "pm25",
  "valor": 38.3,
  "umbral": 37,
  "ts": {
    "$date": "2026-11-03T11:17:00.000Z"
  },
  "estado": "abierta"
}
```